

这份源码文件 ([explorer_query的源码.md](#)) 是 GraphQL 资源管理器 (GraphiQL Explorer) 界面的 HTML 片段。它展示了一个 Aave 子图 (subgraph) 的 GraphQL API 的所有**根查询字段 (Root Query Fields)**。

这意味着, 您可以使用这些字段作为查询的起点, 来获取 Aave 平台上的各种数据。这些字段几乎都提供了单数和复数两种形式:

- **单数形式** (例如 `pool`) : 通常用于通过唯一 ID (如合约地址) 精确查询单个实体。
- **复数形式** (例如 `pools`) : 用于查询实体的列表, 通常支持分页 (`first, skip`)、排序 (`orderBy`) 和过滤 (`where`) 等参数。

以下是基于该源码的提纲式分析, 说明了您可以查询的数据类别:

Aave GraphQL API 可查询数据提纲

1. 核心实体数据 (Protocol, Pool, Reserve)

- **协议 (Protocol)**: 查询整个 Aave 协议的顶层数据。
 - `protocol, protocols`
- **资金池 (Pool)**: 查询特定的Aave市场 (池) 。
 - `pool, pools`
- **储备 (Reserve)**: 查询池中特定资产 (如 DAI, ETH) 的储备状态、利率、配置等。
 - `reserve, reserves`

2. 用户数据 (User Data)

- **用户 (User)**: 查询特定的用户账户。
 - `user, users`
- **用户储备仓位 (UserReserve)**: 查询用户在特定资产上的详细仓位信息 (如存款、借款、是否用作抵押品) 。
 - `userReserve, userReserves`
- **用户交易 (UserTransaction)**: 查询用户的交易历史。
 - `userTransaction, userTransactions`
- **用户奖励 (UserReward)**: 查询用户的奖励信息。
 - `userReward, userRewards`
- **用户 E-Mode (UserEModeSet)**: 查询用户设置 E-Mode (高效率模式) 的事件。
 - `userEModeSet, userEModeSets`

3. 交易与事件数据 (Transactions & Events)

- **存款 (Supply)**: 查询存款事件。
 - `supply, supplies`
- **取款 (RedeemUnderlying)**: 查询取款事件。
 - `redeemUnderlying, redeemUnderlyings`
- **借款 (Borrow)**: 查询借款事件。
 - `borrow, borrows`
- **还款 (Repay)**: 查询还款事件。
 - `repay, repays`
- **清算 (LiquidationCall)**: 查询清算事件。

- `liquidationCall, liquidationCalls`
- **闪电贷 (FlashLoan)**: 查询闪电贷事件。
 - `flashLoan, flashLoans`
- **利率交换 (SwapBorrowRate)**: 查询用户切换借款利率模式（稳定/可变）的事件。
 - `swapBorrowRate, swapBorrowRates`
- **稳定利率调整 (RebalanceStableBorrowRate)**: 查询稳定利率重新平衡的事件。
 - `rebalanceStableBorrowRate, rebalanceStableBorrowRates`
- **抵押品设置 (UsageAsCollateral)**: 查询用户切换资产是否用作抵押品的事件。
 - `usageAsCollateral, usageAsCollaterals`

4. 价格与预言机数据 (Price & Oracles)

- **价格预言机 (PriceOracle)**: 查询Aave使用的价格预言机。
 - `priceOracle, priceOracles`
- **预言机资产 (PriceOracleAsset)**: 查询预言机跟踪的特定资产。
 - `priceOracleAsset, priceOracleAssets`
- **Chainlink 聚合器 (ChainlinkAggregator)**: 查询 Chainlink 价格源。
 - `chainlinkAggregator, chainlinkAggregators`

5. 历史数据 (Historical Data)

- **价格历史 (PriceHistory)**: 查询资产的价格历史记录。
 - `priceHistoryItem, priceHistoryItems`
 - `usdEthPriceHistoryItem, usdEthPriceHistoryItems`
- **储备参数历史 (ReserveParamsHistory)**: 查询储备金配置参数（如LTV、清算门槛）的变更历史。
 - `reserveParamsHistoryItem, reserveParamsHistoryItems`
 - `reserveConfigurationHistoryItem, reserveConfigurationHistoryItems`
- **代币余额历史 (TokenBalanceHistory)**: 查询 aToken, sToken, vToken 的余额历史。
 - `atokenBalanceHistoryItem, atokenBalanceHistoryItems`
 - `stokenBalanceHistoryItem, stokenBalanceHistoryItems`
 - `vtokenBalanceHistoryItem, vtokenBalanceHistoryItems`
- **交换历史 (SwapHistory)**: 查询资产交换历史。
 - `swapHistory, swapHistories`

6. 配置与映射 (Configuration & Mappings)

- **E-Mode 类别 (EModeCategory)**: 查询 E-Mode（高效率模式）的类别配置。
 - `emodeCategory, emodeCategories`
 - `emodeCategoryConfig, emodeCategoryConfigs`
- **隔离模式 (IsolationMode)**: 查询隔离模式的债务更新。
 - `isolationModeTotalDebtUpdated, isolationModeTotalDebtUpdateds`
- **合约映射 (Mappings)**: 查询合约地址到资金池的映射。
 - `contractToPoolMapping, contractToPoolMappings`
 - `mapAssetPool, mapAssetPools`

7. 奖励与推荐人 (Rewards & Referrers)

- **奖励 (Reward)**: 查询奖励代币的信息。
 - `reward, rewards`

- **奖励控制器 (RewardsController)**: 查询奖励分发合约。
 - `rewardsController, rewardsControllers`
- **奖励预言机 (RewardFeedOracle)**: 查询奖励的价格源。
 - `rewardFeedOracle, rewardFeedOracles`
- **推荐人 (Referrer)**: 查询推荐人数据。
 - `referrer, referrers`

8. GH0 & V3 特定功能 (GH0 & V3 Specifics)

- **GH0 (MintUnbacked / BackUnbacked)**: 查询 GH0 (Aave 的稳定币) 的铸造和销毁事件。
 - `mintUnbacked, mintUnbackeds`
 - `backUnbacked, backUnbackeds`
- **铸币到金库 (MintedToTreasury)**: 查询铸造到金库的代币。
 - `mintedToTreasury, mintedToTreasuries`
- **授权 (DelegatedAllowance)**: 查询稳定和可变债务代币的授权。
 - `stableTokenDelegatedAllowance, stableTokenDelegatedAllowances`
 - `variableTokenDelegatedAllowance, variableTokenDelegatedAllowances`

9. 子图元数据 (Subgraph Metadata)

- **元数据 (_meta)**: 查询子图本身的元数据, 例如它同步到的最新区块号。
 - `_meta`

第一部分：核心实体数据 (Protocol, Pool, Reserve)

好的, 我来为您详细分析 “1. 核心实体数据 (Protocol, Pool, Reserve)” 这一部分。

首先, 需要明确一点: 您提供的源码截图 (`explorer_query的源码.md`) 是 Aave V3 官方子图 (Subgraph) 的查询字段。这个子图采用了 Messari 的**标准化借贷协议schema (schema)**。

在这个标准 schema 中, 您提到的 `Protocol`、`Pool` 和 `Reserve` 在 schema 中有对应的实体名称:

- `Protocol` 对应的是 `LendingProtocol` 实体。
- `Pool` 对应的是 `Market` 实体 (一个资金池/市场)。
- `Reserve` 的概念被**包含在 Market 实体**中。一个 `Market` 实体就是指**单一资产的储备池** (例如 "USDC 市场"), 它包含了该储备池的所有财务参数和状态。

因此, 您查询 `pools` 字段, 实际是在查询 `Market` 实体的列表。查询 `reserves` 字段也是在查询 `Market` 实体。以下是这些实体可查询的详细属性及其具体意义。



1. Protocol (即 LendingProtocol 实体)

这是描述整个 Aave 协议的顶层实体。查询 `protocol` 或 `protocols` 会返回以下类型的全局数据:

属性 (Attribute)	类型	意义
<code>id</code>	<code>ID!</code>	协议的唯一标识符 (通常是协议的主合约地址)。
<code>name</code>	<code>String</code>	协议的名称, 例如 "Aave V3"。

属性 (Attribute)	类型	意义
slug	String	协议的 URL 友好名称，例如 "aave-v3"。
network	String	该协议部署所在的区块链网络（例如 MAINNET , ARBITRUM ）。
schemaVersion	String	正在使用的 Messari schema 版本号。
subgraphVersion	String	这个子图（subgraph）的版本号。
totalValueLockedUSD	BigDecimal	协议总锁仓量 (TVL) ：协议中所有市场（Reserves）存款总价值的美元计价。
totalDepositBalanceUSD	BigDecimal	协议总存款余额 ：所有用户存入协议的总资产的美元价值。
totalBorrowBalanceUSD	BigDecimal	协议总借款余额 ：所有用户从协议借出的总资产的美元价值。
cumulativeDepositUSD	BigDecimal	累计存款总额 ：自协议创建以来所有存款事件的累计美元价值。
cumulativeBorrowUSD	BigDecimal	累计借款总额 ：自协议创建以来所有借款事件的累计美元价值。
cumulativeLiquidateUSD	BigDecimal	累计清算总额 ：自协议创建以来所有清算事件的累计美元价值。
marketCount	Int	协议中的市场（Reserves）总数。
markets	[Market!]	一个数组， 关联到该协议下的所有 Market（资金池）实体 。这是进行嵌套查询的关键。
_baseCurrency	String	协议用于内部计算的基准货币（例如 USD ）。
_baseCurrencyPriceInUSD	BigDecimal	基准货币相对于 USD 的价格（如果是USD，则为 1）。

2. Pool (即 Market 实体)

这是您分析的核心，代表一个**特定资产的借贷市场/资金池**（例如 Aave 的 "USDC 市场" 或 "WETH 市场"）。您查询 **pools** 或 **reserves** 字段时，返回的就是这个实体的列表。

关键识别属性

属性 (Attribute)	类型	意义
id	ID!	市场的唯一标识符（通常是该资产的 底层代币合约地址 ）。
name	String	市场的名称（例如 "Aave V3 Ethereum WETH"）。
protocol	LendingProtocol!	关联到顶层的 LendingProtocol 实体 。

属性 (Attribute)	类型	意义
inputToken	Token!	该市场的底层资产（例如 USDC 代币）。这是一个 关联到 Token 实体的链接 ，您可以进一步查询 <code>inputToken { id name symbol decimals }</code> 。

财务状态属性

属性 (Attribute)	类型	意义
totalValueLockedUSD	BigDecimal	市场 TVL (美元)：当前市场中（存款）的总资产价值。
totalDepositBalanceUSD	BigDecimal	市场总存款 (美元)：当前市场中所有用户存款的总价值。
totalBorrowBalanceUSD	BigDecimal	市场总借款 (美元)：当前市场中所有用户借款的总价值。
availableLiquidity	BigInt	可用流动性 (原生单位)：当前可供借出的资产数量，以原生代币单位表示（例如 2000000000000000000000 WETH）。这是一个快照值。
availableLiquidityUSD	BigDecimal	可用流动性 (美元)：availableLiquidity 的美元价值。
cumulativeDepositUSD	BigDecimal	累计存款 (美元)：此市场历史累计存款的美元价值。
cumulativeBorrowUSD	BigDecimal	累计借款 (美元)：此市场历史累计借款的美元价值。
cumulativeLiquidateUSD	BigDecimal	累计清算 (美元)：在此市场中作为抵押品被清算的累计美元价值。

风险与配置参数

属性 (Attribute)	类型	意义
maximumLTV	BigDecimal	最大贷款价值比 (LTV)：抵押该资产可借出的最大价值比例（例如 0.75 表示 75%）。
liquidationThreshold	BigDecimal	清算门槛：抵押品价值与债务价值的比率，低于此值将触发清算（例如 0.80 表示 80%）。
liquidationPenalty	BigDecimal	清算罚金：清算时，清算人购买抵押品所能享受的折扣（例如 0.05 表示 5%）。
isActive	Boolean	该市场当前是否活跃（可进行存款/借款）。
canBeBorrowed	Boolean	该资产是否可被借出。
canUseAsCollateral	Boolean	该资产是否可用作抵押品。
reserveFactor	BigDecimal	储备因子：协议从存款利息中抽取并存入金库的比例（例如 0.1 表示 10%）。
eModeCategory	EModeCategory	关联的 E-Mode 类别：如果该资产属于某个高效率模式 (E-Mode) 类别。

3. Reserve (利率及代币属性)

如前所述，Reserve 的核心数据已包含在 Market 实体中。此外，与该市场（Reserve）相关的利率和代币（aToken, debtToken）有专门的实体来存储。

A. 利率 (通过 Market 实体查询)

Market 实体通过 rates 字段关联到 InterestRate 实体。

属性 (Attribute)	类型	意义
rates	[InterestRate!]	一个利率数组。通常包含两个元素：一个用于存款（LENDER），一个用于借款（BORROWER）。
rates { id rate side type }	[InterestRate!]	这是一个嵌套查询示例： - id: 利率的唯一 ID。 - side: 利率的类型（LENDER 或 BORROWER）。 - type: 利率模式（STABLE 或 VARIABLE）。 - rate: 年利率（APR）。

!! 重要提示：关于利率 (rate) 字段 在 Aave 子图中，rate 字段存储的不是 0.05 (5%) 这样的百分比。它存储的是一个称为 RAY 的极大整数 (10^{27} 精度)。您需要通过特定公式将其转换为 APY。

B. 储备代币 (通过 Market 实体查询)

Market 实体还包含了与其关联的各种代币信息。

属性 (Attribute)	类型	意义
inputToken	Token!	底层资产代币（例如 USDC）。
outputToken	Token!	aToken (存款凭证代币)（例如 aUSDC）。这是一个关联实体，您可以查询其 id, name, symbol。
variableDebtToken	Token!	可变利率债务代币（例如 variableDebtUSDC）。
stableDebtToken	Token!	稳定利率债务代币（例如 stableDebtUSDC）。

第二部分：用户数据 (User Data)

好的，我们来详细分析“2. 用户数据 (User Data)”这一部分。

这组实体 (Entities) 是 Aave 子图的核心，允许您跟踪单个用户（钱包地址）的完整活动，包括他们的头寸、历史记录和配置。

1. User 实体

- 查询字段: user (通过ID) / users (列表查询)

- **实体描述:** 代表一个与 Aave 协议交互过的唯一用户账户（即一个以太坊钱包地址）。这是所有特定用户数据的顶层入口。

详细属性分析

属性 (Attribute)	类型	意义
id	ID!	用户的钱包地址 （例如 <code>0x...</code> ）。这是该实体的主键。
reserves	[UserReserve!]	关联的用户仓位列表 。这是 <code>User</code> 实体 最重要的 属性之一。它是一个数组，链接到该用户在所有市场中的所有 <code>UserReserve</code> （仓位）实体。您可以通过这个字段进行嵌套查询，以获取用户的所有存款和借款。
borrowedReservesCount	Int	借款储备数量 。一个整数，表示该用户当前在多少个不同的市场中持有借款头寸。
eModeCategoryId	String	E-Mode 类别 ID 。如果用户处于 E-Mode（高效率模式），这里会显示该模式类别的 ID。您可以将此 ID 与 <code>EModeCategory</code> 实体相关联，以获取该模式的详细信息（例如 LTV、清算门槛）。
transactions	[UserTransaction!]	关联的交易列表 。一个数组，链接到该用户的所有 <code>UserTransaction</code> （交易历史）实体。
unclaimedRewards	BigDecimal	未领取的奖励 (USD) 。该用户已累积但尚未领取的所有奖励的总美元价值。
healthFactor	BigDecimal	健康因子 。（注意：这个字段可能不直接在 <code>User</code> 实体上，因为它需要实时计算。子图通常提供计算健康因子所需的所有静态数据，如 <code>UserReserve</code> 中的抵押品余额、债务余额以及 <code>Reserve</code> 中的清算门槛。）

2. UserReserve 实体

- **查询字段:** `userReserve` (通过ID) / `userReserves` (列表查询)
- **实体描述:** **这是最重要的用户数据实体**。它代表一个 `User` 在一个特定 `Reserve`（市场）中的**仓位**。例如，用户 A 在 USDC 市场上的存款和借款信息。如果一个用户向 USDC 存款并借入 ETH，他们将拥有两个 `UserReserve` 实体（一个用于 USDC 仓位，一个用于 ETH 仓位）。

详细属性分析

属性 (Attribute)	类型	意义
id	ID!	唯一标识符。通常是 <code>user.id</code> 和 <code>reserve.id</code> 的组合（例如 <code>0x...user-0x...reserve</code> ）。

属性 (Attribute)	类型	意义
user	User!	关联的用户。链接回拥有此仓位的 User 实体。
reserve	Reserve!	关联的储备（市场）。链接到该仓位所在的 Reserve 实体。通过这个，您可以获取该市场的所有参数（如 liquidationThreshold, LTV, reserveFactor 等）。
usageAsCollateralEnabled	Boolean	是否用作抵押品。一个布尔值（true/false），表示用户是否已将此资产（他们的存款）设置为抵押品。
currentATokenBalance	BigDecimal	当前 aToken 余额（含利息）。用户当前持有的 aToken 数量，这个值会随时间增长，因为它代表了本金加上已累积的存款利息。这是查询用户存款余额的关键字段。
currentVariableDebt	BigDecimal	当前可变债务（含利息）。用户的可变利率借款余额，包含已累积的利息。
currentStableDebt	BigDecimal	当前稳定债务（含利息）。用户的稳定利率借款余额，包含已累积的利息。
currentTotalDebt	BigDecimal	当前总债务。currentVariableDebt + currentStableDebt 的总和。
scaledATokenBalance	BigDecimal	标准化的 aToken 余额。这是用户持有的 aToken 的“基础”数量。currentATokenBalance 是通过 scaledATokenBalance * reserve.liquidityIndex 计算得出的。
scaledVariableDebt	BigDecimal	标准化的可变债务。计算当前可变债务的基础值。
stableBorrowRate	BigDecimal	稳定借款利率。如果用户有稳定借款，这里显示他们锁定的年利率（APR）。
lastUpdateTimestamp	Int	最后更新时间戳。该仓位最后一次被交互（如存款、取款、借款、还款）的区块时间戳。

3. UserTransaction 实体

- 查询字段: userTransaction (通过ID) / userTransactions (列表查询)
- 实体描述: 这是一个事件实体，记录了用户执行的每笔交易。这对于构建用户活动历史至关重要。

详细属性分析

属性 (Attribute)	类型	意义
id	ID!	交易哈希 (Tx Hash)。例如 0x...
type	String	交易类型。一个枚举值（字符串），描述了交易的类别，例如: DEPOSIT, BORROW, REPAY, WITHDRAW (即 RedeemUnderlying), LIQUIDATION_CALL, SWAP_BORROW_RATE。
user	User!	关联的用户。发起此交易的 User 实体。

属性 (Attribute)	类型	意义
reserve	Reserve!	关联的储备（市场）。此交易交互的资产市场。
amount	BigDecimal	交易金额。所涉资产的原生单位数量。
timestamp	Int	交易时间戳。交易发生的区块时间戳。
liquidator	User	清算人。（仅用于LIQUIDATION_CALL 类型）执行清算的用户的地址。
collateralReserve	Reserve	抵押品储备。（仅用于LIQUIDATION_CALL 类型）被清算的抵押品所在的市场。
collateralAmount	BigDecimal	抵押品金额。（仅用于LIQUIDATION_CALL 类型）被清算的抵押品数量。
principalReserve	Reserve	债务储备。（仅用于LIQUIDATION_CALL 类型）被偿还的债务资产的市场。
principalAmount	BigDecimal	债务金额。（仅用于LIQUIDATION_CALL 类型）被偿还的债务数量。

4. UserReward 实体

- 查询字段: userReward (通过ID) / userRewards (列表查询)
- 实体描述: 用于跟踪用户在不同市场（通过存款或借款）累积的激励**奖励**（例如 \$AAVE 或其他代币）。

详细属性分析

属性 (Attribute)	类型	意义
id	ID!	唯一标识符。
user	User!	关联的用户。
reserve	Reserve!	关联的储备（市场）。产生该奖励的市场。
rewardToken	Token!	关联的奖励代币。链接到 Token 实体，显示奖励代币的地址、符号 (symbol) 等。
unclaimedBalance	BigDecimal	未领取的余额。用户已累积但尚未领取的该特定 rewardToken 的数量。

5. UserEModeSet 实体

- 查询字段: userEModeSet (通过ID) / userEModeSets (列表查询)
- 实体描述: 这是一个**事件**实体，在用户**设置或更改**其 E-Mode（高效率模式）时被创建。

详细属性分析

属性 (Attribute)	类型	意义
----------------	----	----

属性 (Attribute)	类型	意义
id	ID!	交易哈希 (Tx Hash)。
user	User!	关联的用户。
category	EModeCategory!	关联的 E-Mode 类别。链接到用户进入的 EModeCategory 实体。
timestamp	Int	交易时间戳。

第三部分：交易与事件数据 (Transactions & Events)

好的，我们来详细分析 “3. 交易与事件数据 (Transactions & Events)” 这一部分。

这组实体 (Entities) 是 Aave 子图的核心，允许您跟踪单个用户（钱包地址）的完整活动，包括他们的头寸、历史记录和配置。

1. User 实体

- **查询字段:** `user` (通过ID) / `users` (列表查询)
- **实体描述:** 代表一个与 Aave 协议交互过的唯一用户账户（即一个以太坊钱包地址）。这是所有特定用户数据的顶层入口。

详细属性分析

属性 (Attribute)	类型	意义
id	ID!	用户的钱包地址（例如 <code>0x...</code> ）。这是该实体的主键。
reserves	[UserReserve!]	关联的用户仓位列表。这是 <code>User</code> 实体最重要的属性之一。它是一个数组，链接到该用户在所有市场中的所有 <code>UserReserve</code> （仓位）实体。您可以通过这个字段进行嵌套查询，以获取用户的所有存款和借款。
borrowedReservesCount	Int	借款储备数量。一个整数，表示该用户当前在多少个不同的市场中持有借款头寸。
eModeCategoryId	String	E-Mode 类别 ID。如果用户处于 E-Mode（高效率模式），这里会显示该模式类别的 ID。您可以将此 ID 与 <code>EModeCategory</code> 实体相关联，以获取该模式的详细信息（例如 LTV、清算门槛）。
transactions	[UserTransaction!]	关联的交易列表。一个数组，链接到该用户的所有 <code>UserTransaction</code> （交易历史）实体。
unclaimedRewards	BigDecimal	未领取的奖励 (USD)。该用户已累积但尚未领取的所有奖励的总美元价值。

属性 (Attribute)	类型	意义
healthFactor	BigDecimal	健康因子。（注意：这个字段可能不直接在 <code>User</code> 实体上，因为它需要实时计算。子图通常提供计算健康因子所需的所有静态数据，如 <code>UserReserve</code> 中的抵押品余额、债务余额以及 <code>Reserve</code> 中的清算门槛。）

2. `UserReserve` 实体

- **查询字段:** `userReserve` (通过ID) / `userReserves` (列表查询)
- **实体描述:** 这是最重要的用户数据实体。它代表一个 `User` 在一个特定 `Reserve` (市场) 中的仓位。例如，用户 A 在 USDC 市场上的存款和借款信息。如果一个用户向 USDC 存款并借入 ETH，他们将拥有两个 `UserReserve` 实体（一个用于 USDC 仓位，一个用于 ETH 仓位）。

详细属性分析

属性 (Attribute)	类型	意义
id	ID!	唯一标识符。通常是 <code>user.id</code> 和 <code>reserve.id</code> 的组合（例如 <code>0x...user-0x...reserve</code> ）。
user	User!	关联的用户。链接回拥有此仓位的 <code>User</code> 实体。
reserve	Reserve!	关联的储备（市场）。链接到该仓位所在的 <code>Reserve</code> 实体。通过这个，您可以获取该市场的所有参数（如 <code>liquidationThreshold</code> , <code>LTV</code> , <code>reserveFactor</code> 等）。
usageAsCollateralEnabled	Boolean	是否用作抵押品。一个布尔值 (<code>true/false</code>)，表示用户是否已将此资产（他们的存款）设置为抵押品。
currentATokenBalance	BigDecimal	当前 <code>aToken</code> 余额（含利息）。用户当前持有的 <code>aToken</code> 数量，这个值会随时间增长，因为它代表了本金加上已累积的存款利息。这是查询用户存款余额的关键字段。
currentVariableDebt	BigDecimal	当前可变债务（含利息）。用户的可变利率借款余额，包含已累积的利息。
currentStableDebt	BigDecimal	当前稳定债务（含利息）。用户的稳定利率借款余额，包含已累积的利息。
currentTotalDebt	BigDecimal	当前总债务。 <code>currentVariableDebt</code> + <code>currentStableDebt</code> 的总和。
scaledATokenBalance	BigDecimal	标准化的 <code>aToken</code> 余额。这是用户持有的 <code>aToken</code> 的“基础”数量。 <code>currentATokenBalance</code> 是通过 <code>scaledATokenBalance * reserve.liquidityIndex</code> 计算得出的。
scaledVariableDebt	BigDecimal	标准化的可变债务。计算当前可变债务的基础值。

属性 (Attribute)	类型	意义
stableBorrowRate	BigDecimal	稳定借款利率。 如果用户有稳定借款，这里显示他们锁定的年利率（APR）。
lastUpdateTimestamp	Int	最后更新时间戳。 该仓位最后一次被交互（如存款、取款、借款、还款）的区块时间戳。

3. UserTransaction 实体

- **查询字段:** `userTransaction` (通过ID) / `userTransactions` (列表查询)
- **实体描述:** 这是一个**事件**实体，记录了用户执行的每笔交易。这对于构建用户活动历史至关重要。

详细属性分析

属性 (Attribute)	类型	意义
id	ID!	交易哈希 (Tx Hash)。 例如 <code>0x...</code> 。
type	String	交易类型。 一个枚举值（字符串），描述了交易的类别，例如： <code>DEPOSIT</code> , <code>BORROW</code> , <code>REPAY</code> , <code>WITHDRAW</code> (即 <code>RedeemUnderlying</code>), <code>LIQUIDATION_CALL</code> , <code>SWAP_BORROW_RATE</code> 。
user	User!	关联的用户。 发起此交易的 <code>User</code> 实体。
reserve	Reserve!	关联的储备（市场）。 此交易交互的资产市场。
amount	BigDecimal	交易金额。 所涉资产的原生单位数量。
timestamp	Int	交易时间戳。 交易发生的区块时间戳。
liquidator	User	清算人。 （仅用于 <code>LIQUIDATION_CALL</code> 类型）执行清算的用户的地址。
collateralReserve	Reserve	抵押品储备。 （仅用于 <code>LIQUIDATION_CALL</code> 类型）被清算的抵押品所在的市场。
collateralAmount	BigDecimal	抵押品金额。 （仅用于 <code>LIQUIDATION_CALL</code> 类型）被清算的抵押品数量。
principalReserve	Reserve	债务储备。 （仅用于 <code>LIQUIDATION_CALL</code> 类型）被偿还的债务资产的市场。
principalAmount	BigDecimal	债务金额。 （仅用于 <code>LIQUIDATION_CALL</code> 类型）被偿还的债务数量。

4. UserReward 实体

- **查询字段:** `userReward` (通过ID) / `userRewards` (列表查询)
- **实体描述:** 用于跟踪用户在不同市场（通过存款或借款）累积的激励**奖励**（例如 `$AAVE` 或其他代币）。

详细属性分析

属性 (Attribute)	类型	意义
id	ID!	唯一标识符。
user	User!	关联的用户。
reserve	Reserve!	关联的储备（市场）。产生该奖励的市场。
rewardToken	Token!	关联的奖励代币。链接到 Token 实体，显示奖励代币的地址、符号 (symbol) 等。
unclaimedBalance	BigDecimal	未领取的余额。用户已累积但尚未领取的该特定 rewardToken 的数量。

5. UserEModeSet 实体

- **查询字段:** userEModeSet (通过ID) / userEModeSets (列表查询)
- **实体描述:** 这是一个事件实体，在用户设置或更改其 E-Mode（高效率模式）时被创建。

详细属性分析

属性 (Attribute)	类型	意义
id	ID!	交易哈希 (Tx Hash)。
user	User!	关联的用户。
category	EModeCategory!	关联的 E-Mode 类别。链接到用户进入的 EModeCategory 实体。
timestamp	Int	交易时间戳。

第四部分：价格与预言机数据 (Price & Oracles)

好的，这是对“4. 价格与预言机数据 (Price & Oracles)”部分的详细分析。

这组实体 (Entities) 是 Aave 协议的基石之一，用于跟踪所有资产的价格，这是进行借贷、计算抵押率和执行清算的前提。

1. PriceOracle 实体

- **查询字段:** priceOracle (通过ID) / priceOracles (列表查询)
- **实体描述:** 代表 Aave 协议所使用的主价格预言机合约。在 Aave V3 中，这通常是一个 AaveOracle 合约，它本身不产生价格，而是从 Chainlink 或其他来源聚合价格。这更像是一个“预言机管理器”。

详细属性分析

属性 (Attribute)	类型	意义
id	ID!	预言机合约地址。这是 Aave 部署的 AaveOracle 或 PriceOracle 合约的地址。

属性 (Attribute)	类型	意义
proxyPriceProvider	Bytes	代理价格提供者地址。Aave 预言机通常指向一个 Chainlink <code>PriceFeed</code> 注册表或类似的代理合约。
assets	[<code>PriceOracleAsset!</code>]	关联的资产列表。一个数组，链接到所有由该预言机跟踪价格的 <code>PriceOracleAsset</code> 实体。
usdPriceEth	BigInt	ETH 的美元价格。预言机报告的 ETH-USD 价格。这是一个非常重要的值，因为许多非美元资产的价格最初是以 ETH 计价的，子图会使用这个值将它们转换为 USD。
fallbackOracle	Bytes	备用预言机地址。当主价格源（如 Chainlink）失效时，协议会使用的备用预言机合约地址。

2. `PriceOracleAsset` 实体

- **查询字段:** `priceOracleAsset` (通过ID) / `priceOracleAssets` (列表查询)
- **实体描述:** 代表一个**特定资产的价格信息**。每个由 Aave 预言机跟踪的资产（如 USDC, WETH, AAVE）都会有一个对应的 `PriceOracleAsset` 实体。

详细属性分析

属性 (Attribute)	类型	意义
id	ID!	资产的合约地址。例如 USDC 的地址 <code>0x...</code> 。
oracle	<code>PriceOracle!</code>	关联的预言机。链接回管理此资产价格的 <code>PriceOracle</code> 实体。
asset	<code>Token!</code>	关联的代币。链接到 <code>Token</code> 实体（在其他 schema 中可能是 <code>Reserve</code> 实体），以获取代币的符号、名称、小数位数等信息。
priceInEth	BigInt	以 ETH 计价的价格。该资产 1 个单位价值多少 ETH。 这是子图的核心价格字段。
priceInUsd	BigDecimal	以 USD 计价的价格。该资产 1 个单位价值多少美元。（这个值通常由子图通过 <code>priceInEth * priceOracle.usdPriceEth</code> 计算得出）。
priceSource	Bytes	价格源地址。（可能存在）获取此价格的 直接来源合约地址 ，这通常是一个 <code>ChainlinkAggregator</code> 合约地址。
isFallbackOracle	Boolean	是否使用备用预言机。一个布尔值 (<code>true/false</code>)，指示当前价格是否来自备用预言机（ <code>PriceOracle.fallbackOracle</code> ）而不是主价格源。
lastUpdateTimestamp	Int	最后更新时间戳。价格最后一次在链上更新的区块时间戳。

3. ChainlinkAggregator 实体

- **查询字段:** chainlinkAggregator (通过ID) / chainlinkAggregators (列表查询)
- **实体描述:** 这是一个辅助实体，用于直接跟踪 Aave 所依赖的 **Chainlink 价格源合约**（也称为 Aggregator）。

详细属性分析

属性 (Attribute)	类型	意义
id	ID!	Chainlink Aggregator 合约地址。 这个地址通常与 PriceOracleAsset 中的 priceSource 字段相对应。
oracle	PriceOracle!	关联的预言机。 链接回使用此 Chainlink 源的 Aave PriceOracle 实体。
asset	Token!	关联的代币。 此价格源所代表的资产。
price	BigInt	最新价格（原始数据）。 Chainlink 合约报告的 原始 价格。这是一个没有处理过的大整数（BigInt）。
decimals	Int	小数位数。 price 字段所使用的小数位数。例如，USD 价格源通常是 8 位小数；ETH 价格源通常是 18 位小数。
timestamp	Int	最新价格的时间戳。 Chainlink 聚合器报告 price 的时间。

第五部分：历史数据 (Historical Data)

好的，这是对“5. 历史数据 (Historical Data)”部分的详细分析。

这组实体 (Entities) 非常重要，因为它们**不是**存储当前状态 (Current State)，而是作为**日志或快照**，记录了协议、市场或用户数据随时间发生的**每一次变更**。通过查询这些实体，您可以重建一个资产或一个用户的完整历史。

1. 价格历史 (PriceHistory)

这组实体用于跟踪**资产价格随时间的变化**。

A. PriceHistoryItem 实体

- **查询字段:** priceHistoryItem (通过ID) / priceHistoryItems (列表查询)
- **实体描述:** 这是一个通用的价格快照实体。**每当** Aave 预言机更新**任何**受支持资产的价格时，就会**创建一个 PriceHistoryItem 实体**。这允许您为特定资产（如 USDC, WBTC）绘制详细的价格图表或查询其在任意时间点的历史价格。

详细属性分析

属性 (Attribute)	类型	意义
-------------------	----	----

属性 (Attribute)	类型	意义
id	ID!	唯一标识符。通常是 <code>asset.id</code> 和 <code>timestamp</code> 的组合（例如 <code>0x...asset-1678886400</code> ）。
asset	PriceOracleAsset!	关联的资产 。链接到 <code>PriceOracleAsset</code> 实体，以识别这是哪个资产的价格。
priceInEth	BigInt	以 ETH 计价的价格 。在该时间点，1 单位该资产价值多少 ETH（以 10^{18} 精度表示）。
priceInUsd	BigDecimal	以 USD 计价的价格 。在该时间点，1 单位该资产价值多少美元。
timestamp	Int	时间戳 。该价格快照被记录的区块时间戳。

B. `UsdEthPriceHistoryItem` 实体

- 查询字段:** `usdEthPriceHistoryItem` (通过ID) / `usdEthPriceHistoryItems` (列表查询)
- 实体描述:** 这是一个**专门的价格历史实体，仅用于跟踪 ETH 对 USD 的价格**。它之所以被单独记录，是因为在 Aave 中，许多资产首先被定价为 `priceInEth`。子图需要使用这个 `UsdEthPriceHistoryItem` 列表，才能将其余所有资产的 `priceInEth` 历史值换算为 `priceInUsd` 历史值。

详细属性分析

属性 (Attribute)	类型	意义
id	ID!	唯一标识符。通常就是 <code>timestamp</code> 。
price	BigInt	ETH 的美元价格 。在该时间点，1 ETH 价值多少美元（通常以 10^8 或 10^{18} 精度表示，取决于预言机）。
timestamp	Int	时间戳 。该价格快照被记录的区块时间戳。

2. 储备参数历史 (ReserveParamsHistory)

这组实体用于跟踪**市场（储备）配置参数的变更**。当 Aave 治理（Governance）投票通过一项提案，例如“将 USDC 的 LTV 提高到 80%”时，这些实体就会被创建。

A. `ReserveParamsHistoryItem` 实体

- 查询字段:** `reserveParamsHistoryItem` (通过ID) / `reserveParamsHistoryItems` (列表查询)
- 实体描述:** 专门记录**利率模型参数**的变更历史。Aave 的利率是根据资金利用率动态计算的，其计算模型（例如斜率、最优利用率点）可以被治理调整。此实体记录了这些调整。

详细属性分析

属性 (Attribute)	类型	意义
id	ID!	唯一标识符，通常是 <code>reserve.id</code> 和 <code>timestamp</code> 的组合。

属性 (Attribute)	类型	意义
reserve	Reserve!	关联的储备（市场）。链接到被修改的 Reserve 实体。
variableBorrowRate	BigInt	新的可变借款基础利率（RAY, 10^{27} 精度）。
variableBorrowSlope1	BigInt	新的利率曲线斜率1（RAY）。
variableBorrowSlope2	BigInt	新的利率曲线斜率2（RAY）。
stableBorrowRate	BigInt	新的稳定借款利率（RAY）。
...	...	其他与利率模型相关的参数（如最优利用率 optimalUtilisationRate 等）。
timestamp	Int	时间戳。该变更生效的区块时间戳。

B. ReserveConfigurationHistoryItem 实体

- **查询字段:** reserveConfigurationHistoryItem (通过ID) / reserveConfigurationHistoryItems (列表查询)
- **实体描述:** 专门记录**风险配置参数**的变更历史。这与上面的利率模型不同，它跟踪的是 LTV、清算门槛、罚金等。

详细属性分析

属性 (Attribute)	类型	意义
id	ID!	唯一标识符，通常是 reserve.id 和 timestamp 的组合。
reserve	Reserve!	关联的储备（市场）。链接到被修改的 Reserve 实体。
ltv	BigDecimal	新的 LTV（贷款价值比）。
liquidationThreshold	BigDecimal	新的清算门槛。
liquidationBonus	BigDecimal	新的清算罚金（奖金）。
reserveFactor	BigDecimal	新的储备因子（协议收入比例）。
borrowingEnabled	Boolean	新的借款状态（是否允许借款）。
stableBorrowRateEnabled	Boolean	新的稳定利率状态（是否允许稳定利率借款）。
isActive	Boolean	新的活跃状态。
isFrozen	Boolean	新的冻结状态。
timestamp	Int	时间戳。该变更生效的区块时间戳。

3. 代币余额历史 (TokenBalanceHistory)

这组实体用于跟踪**特定用户**的 aToken (存款)、sToken (稳定债务) 和 vToken (可变债务) **余额的每一次变化**。

ATokenBalanceHistoryItem / STokenBalanceHistoryItem / VTokenBalanceHistoryItem 实体

- **查询字段:** `atoken...`, `stoken...`, `vtoken...` (及复数形式)
- **实体描述:** 这三类实体结构几乎相同。**每当**一个用户的 `aToken`, `sToken` 或 `vToken` 余额**发生变动**时（例如, `Supply` 导致 `aToken` 增加, `Borrow` 导致 `vToken` 增加, `Repay` 导致 `vToken` 减少），就会创建一个相应的条目。
 - **aToken:** 存款凭证（利息在此累积）。
 - **sToken:** 稳定债务凭证。
 - **vToken:** 可变债务凭证。
- **注意:** 即使用户不主动操作, `aToken` 和 `vToken` 的**实际余额**（`balance`）也会因利息累积而**实时变化**。`scaledBalance` 字段则用于存储**未计利息**的“标准份额”。

详细属性分析 (通用)

属性 (Attribute)	类型	意义
<code>id</code>	<code>ID!</code>	唯一标识符。
<code>userReserve</code>	<code>UserReserve!</code>	关联的用户仓位。 链接到该余额所属的 <code>UserReserve</code> 实体。
<code>scaledBalance</code>	<code>BigInt</code>	新的标准余额。 未计入利息指数的“份额”余额。
<code>balance</code>	<code>BigInt</code>	新的当前余额。 已计入利息指数的余额 (<code>scaledBalance * index</code>)。
<code>index</code>	<code>BigInt</code>	当时的利息指数。 记录此次余额变动时, 该代币（存款或债务）的利息累积指数。
<code>timestamp</code>	<code>Int</code>	时间戳。 余额变更的区块时间戳。

4. SwapHistory 实体

- **查询字段:** `swapHistory` (通过ID) / `swapHistories` (列表查询)
- **实体描述:** 记录 Aave V3 的***“互换 (Swap)”*** 功能事件。这不是指 DEX 交易（如 Uniswap）。这指的是 Aave 协议内原生的**抵押品互换**或**债务互换**功能。
 - **抵押品互换:** 用户将已存入的抵押品（如 USDC）一键式地换成另一种资产（如 WETH），而无需先取款、再交易、再存款。
 - **债务互换:** 用户将现有的债务（如 借了 DAI）一键式地换成另一种债务（如 借了 USDC）。

详细属性分析

属性 (Attribute)	类型	意义
<code>id</code>	<code>ID!</code>	唯一标识符, 通常是 交易哈希 (Tx Hash) 。
<code>user</code>	<code>User!</code>	关联的用户。 执行此次互换的用户。
<code>fromAsset</code>	<code>Reserve!</code>	源资产。 被换出的资产所在的 <code>Reserve</code> 。
<code>toAsset</code>	<code>Reserve!</code>	目标资产。 被换入的资产所在的 <code>Reserve</code> 。
<code>fromAmount</code>	<code>BigInt</code>	源资产数量。 被换出的数量。
<code>toAmount</code>	<code>BigInt</code>	目标资产数量。 换入的数量。

属性 (Attribute)	类型	意义
isCollateralSwap	Boolean	(推测属性) 用于区分是抵押品互换 (true) 还是债务互换 (false) 的标志。
timestamp	Int	时间戳。互换发生的区块时间戳。

第六部分：配置与映射 (Configuration & Mappings)

好的，这是对 “6. 配置与映射 (Configuration & Mappings)” 部分的详细分析。

这组实体 (Entities) 主要用于定义 Aave V3 中的高级借贷模式 (如 E-Mode 和隔离模式) 的参数，并提供了关键的辅助工具，以便在不同的合约地址之间进行导航。

1. E-Mode 类别 (EModeCategory)

- **查询字段:** `emodeCategory` (通过ID) / `emodeCategories` (列表查询)
- **实体描述:** 代表 Aave V3 的“高效率模式” (E-Mode) 的一个特定类别。E-Mode 允许用户在抵押和借入同类别资产时 (例如，都是稳定币)，享受极高的贷款价值比 (LTV) 和清算门槛，从而大幅提高资本效率。`EModeCategory` 实体存储了这些特定类别的参数。
- **emodeCategoryConfig:** 这个字段在功能上与 `emodeCategory` 高度重叠或可能是一个别名/旧称。在实际查询中，`EModeCategory` 是您需要查找的核心实体，它存储着 E-Mode 的当前配置状态。

EModeCategory 详细属性分析

属性 (Attribute)	类型	意义
id	ID!	类别 ID。 一个数字 (例如 1)，唯一标识这个 E-Mode 类别 (例如，ID 1 通常代表“稳定币类别”)。
label	String	类别标签。 一个人类可读的名称，用于描述这个类别 (例如 "Stablecoin E-Mode")。
ltv	BigDecimal	新的 LTV。 当用户激活此 E-Mode 时，此类别中资产的贷款价值比 (例如 0.98 表示 98%)。
liquidationThreshold	BigDecimal	新的清算门槛。 激活此 E-Mode 时的清算门槛 (例如 0.99 表示 99%)。
liquidationBonus	BigDecimal	新的清算奖金 (罚金)。 激活此 E-Mode 时的清算折扣。
reserves	[Reserve!]	关联的储备列表。 一个数组，包含所有属于这个 E-Mode 类别的 Reserve (市场) 实体。
priceOracle	PriceOracle	关联的价格预言机。 (可能存在) 此 E-Mode 类别可能使用的特定价格预言机。

2. 隔离模式 (IsolationMode)

- **查询字段:** `isolationModeTotalDebtUpdated` (通过ID) / `isolationModeTotalDebtUpdateds` (列表查询)
- **实体描述:** 这是一个**事件实体**。Aave V3 的“隔离模式”允许上架风险较高的新资产。当一个资产处于隔离模式时，用户只能将其作为抵押品，并且**只能借入**特定的稳定币，同时该资产的**总债务有上限**。
`IsolationModeTotalDebtUpdated` 实体会在该隔离资产的**总债务余额发生变化**时被创建和记录。

`IsolationModeTotalDebtUpdated` 详细属性分析

属性 (Attribute)	类型	意义
<code>id</code>	<code>ID!</code>	唯一标识符，通常是 交易哈希 (Tx Hash) + 日志索引 。
<code>asset</code>	<code>Reserve!</code>	关联的资产 。链接到处于隔离模式的 <code>Reserve</code> (市场) 实体。
<code>newTotalDebt</code>	<code>BigInt</code>	新的总债务 。此次更新后，该隔离资产背后的总债务 (以原生单位计)。
<code>timestamp</code>	<code>Int</code>	时间戳 。债务更新事件发生的区块时间戳。

3. 合约映射 (Mappings)

- **查询字段:** `contractToPoolMapping` / `mapAssetPool` (及复数形式)
- **实体描述:** 这两者都是**辅助工具 / 查找表**实体。在 Aave 协议中，一个资产 (如 USDC) 对应着多个合约地址：
 1. **底层资产地址** (USDC)
 2. **aToken 地址** (aUSDC)
 3. **Variable Debt Token 地址** (vUSDC)
 4. **Stable Debt Token 地址** (sUSDC)

在子图中，`Pool` (或 `Reserve/Market`) 实体的主 `id` 通常是**底层资产地址**。

当您只有一个 aToken 或 vToken 地址时，很难直接找到它属于哪个 `Pool`。`ContractToPoolMapping` 和 `MapAssetPool` 实体就是为了解决这个问题而创建的。它们提供了从**任何**相关合约 (aToken, vToken, sToken) 地址**映射回**其所属的 `Pool` 实体的快捷方式。

`ContractToPoolMapping` / `MapAssetPool` 详细属性分析

属性 (Attribute)	类型	意义
<code>id</code>	<code>ID!</code>	合约地址 。这是 被映射 的合约地址，例如 <code>aUSDC</code> 的地址 <code>0x...</code> 。
<code>pool</code>	<code>Pool!</code>	关联的资金池 。链接到该合约所属的主 <code>Pool</code> (或 <code>Reserve</code>) 实体。
<code>type</code>	<code>String</code>	(<i>推测属性</i>) 可能包含一个字符串，用于标识 <code>id</code> 处的地址是什么类型 (例如 "ATOKEN", "VTOKEN", "STOKEN")。

第七部分：奖励与推荐人 (Rewards & Referrers)

好的，这是对 “7. 奖励与推荐人 (Rewards & Referrers)” 部分的详细分析。

这组实体 (Entities) 用于跟踪 Aave 协议的流动性挖矿激励 (Rewards) 和推荐计划 (Referral Program) 。

1. Reward 实体

- **查询字段:** `reward` (通过ID) / `rewards` (列表查询)
- **实体描述:** 代表一个特定的**奖励代币及其分发配置**。Aave 协议 (或相关方) 可能会为特定市场 (如在 Optimism 上的 USDC 存款) 提供额外的代币激励 (如 \$OP 代币) 。`Reward` 实体就封装了这种激励的详细信息。

详细属性分析

属性 (Attribute)	类型	意义
<code>id</code>	<code>ID!</code>	唯一标识符。通常是 奖励代币的合约地址 。
<code>token</code>	<code>Token!</code>	关联的代币 。链接到 <code>Token</code> 实体，以获取奖励代币的符号 (symbol)、名称 (name) 和小数位数 (decimals) 。
<code>controller</code>	<code>RewardsController!</code>	关联的控制器 。链接到负责分发此奖励的 <code>RewardsController</code> 实体。
<code>distributionEnd</code>	<code>Int</code>	分发结束时间 。该奖励计划结束的区块时间戳。
<code>rewardOracle</code>	<code>RewardFeedOracle!</code>	关联的奖励预言机 。链接到用于获取此奖励代币价格的 <code>RewardFeedOracle</code> 实体。
<code>reserves</code>	<code>[Reserve!]</code>	关联的储备列表 。一个数组，包含所有正在分发此奖励的 <code>Reserve</code> (市场) 实体。
<code>emissionPerSecond</code>	<code>BigInt</code>	(推测属性) 每秒钟释放的奖励代币数量。

2. RewardsController 实体

- **查询字段:** `rewardsController` (通过ID) / `rewardsControllers` (列表查询)
- **实体描述:** 代表一个 Aave **奖励分发智能合约**的地址。这个合约负责处理计算和分发奖励的逻辑。一个 Aave 资金池 (Pool) 通常会有一个主 `RewardsController`。

详细属性分析

属性 (Attribute)	类型	意义
<code>id</code>	<code>ID!</code>	RewardsController 合约地址 。
<code>rewards</code>	<code>[Reward!]</code>	关联的奖励列表 。一个数组，链接到所有由此控制器管理的 <code>Reward</code> 实体。
<code>rewardOracle</code>	<code>RewardFeedOracle</code>	关联的预言机 。此控制器用于定价其管理的所有奖励代币的预言机合约地址。

属性 (Attribute)	类型	意义
pool	Pool!	关联的资金池。此奖励控制器所属的 Pool（或 Market）实体。
emissionManager	Bytes	释放管理者地址。有权调整奖励释放率的账户地址。

3. RewardFeedOracle 实体

- **查询字段:** rewardFeedOracle (通过ID) / rewardFeedOracles (列表查询)
- **实体描述:** 这是一个专门用于**奖励代币的价格预言机**实体。它与主 PriceOracle（用于抵押品和债务资产）分离，因为奖励代币（如 \$stkAAVE, \$OP, \$ARB）可能使用不同的价格来源。

详细属性分析

属性 (Attribute)	类型	意义
id	ID!	奖励代币的预言机合约地址。
reward	Reward!	关联的奖励。链接到此预言机正在定价的 Reward 实体。
priceInEth	BigInt	以 ETH 计价的价格。1 单位奖励代币价值多少 ETH。
priceInUsd	BigDecimal	以 USD 计价的价格。1 单位奖励代币价值多少美元。
priceSource	Bytes	价格源地址。此价格的直接来源（例如 Chainlink 聚合器地址）。
lastUpdateTimestamp	Int	最后更新时间戳。价格最后一次在链上更新的区块时间戳。

4. Referrer 实体

- **查询字段:** referrer (通过ID) / referrers (列表查询)
- **实体描述:** 代表 Aave V3 **推荐计划**中的一个**推荐人**。当一个新用户通过推荐码或链接与 Aave 交互时，该推荐人可以从该用户的活动中赚取一部分佣金（通常来自协议收入）。

详细属性分析

属性 (Attribute)	类型	意义
id	ID!	推荐人的钱包地址。
referrals	[User!]	被推荐的用户列表。一个数组，链接到所有通过此推荐人加入的 User 实体。
totalCommissionEarned	BigDecimal	赚取的总佣金（USD）。此推荐人历史赚取的总佣金的美元价值。
referredUsersCount	Int	被推荐用户总数。此推荐人推荐的用户数量。

第八部分：GHO & V3 特定功能 (GHO & V3 Specifics)

好的，这是对 “8. GH0 & V3 特定功能 (GH0 & V3 Specifics)” 部分的详细分析。

这组实体 (Entities) 代表了 Aave V3 引入的特定新功能，尤其是与 Aave 的原生稳定币 GH0 相关的操作，以及 V3 的信用授权 (Credit Delegation) 功能。

1. GH0 (MintUnbacked / BackUnbacked)

GH0 是 Aave 的原生、超额抵押稳定币。虽然 GH0 的常规借贷（针对用户抵押品）会被记录为标准的 Borrow 事件，但 GH0 还有一个特殊的“促进者 (Facilitator)”机制。促进者（例如其他协议或 Aave DAO 本身）被授予在没有超额抵押的情况下铸造 (Mint) GH0 的能力，通常有严格的限额。MintUnbacked 和 BackUnbacked 实体专门用于跟踪这种非用户抵押的 GH0 铸造和销毁事件。

A. MintUnbacked 实体

- **查询字段:** mintUnbacked (通过ID) / mintUnbackeds (列表查询)
- **实体描述:** 这是一个事件实体。当一个被授权的“促进者” (Facilitator) 铸造 GH0 时，会创建一个 MintUnbacked 条目。这不是普通用户的借款。

详细属性分析

属性 (Attribute)	类型	意义
id	ID!	唯一标识符，通常是交易哈希 (Tx Hash) + 日志索引。
reserve	Reserve!	关联的 GH0 储备。链接到 GH0 的 Reserve (市场) 实体。
user	User!	GH0 接收者。GH0 被铸造到的目标地址。
onBehalfOf	User!	发起者。发起此次铸造的“促进者” (Facilitator) 地址。
amount	BigInt	铸造数量。被铸造的 GH0 的数量（原生单位）。
timestamp	Int	时间戳。铸造事件发生的区块时间戳。

B. BackUnbacked 实体

- **查询字段:** backUnbacked (通过ID) / backUnbackeds (列表查询)
- **实体描述:** 这是一个事件实体。它是 MintUnbacked 的反向操作。当“促进者”销毁 (Burn) 或偿还 (Back) 之前“无抵押”铸造的 GH0 时，会创建一个 BackUnbacked 条目。

详细属性分析

属性 (Attribute)	类型	意义
id	ID!	唯一标识符，通常是交易哈希 (Tx Hash) + 日志索引。
reserve	Reserve!	关联的 GH0 储备。链接到 GH0 的 Reserve (市场) 实体。
user	User!	销毁者/偿还者。执行此次销毁操作的“促进者” (Facilitator) 地址。
amount	BigInt	销毁数量。被销毁或偿还的 GH0 的数量（原生单位）。

属性 (Attribute)	类型	意义
timestamp	Int	时间戳。销毁事件发生的区块时间戳。

2. MintedToTreasury 实体

- **查询字段:** `mintedToTreasury` (通过ID) / `mintedToTreasuries` (列表查询)
- **实体描述:** 这是一个**事件实体**。Aave 协议通过“储备因子” (`reserveFactor`) 从存款人赚取的利息中抽取一部分作为协议收入。这部分收入会累积在 `Reserve` 合约中。当这些累积的费用被**提取**并发送到 Aave DAO 金库 (Treasury) 时, 就会触发并创建一个 `MintedToTreasury` 事件实体。

详细属性分析

属性 (Attribute)	类型	意义
id	ID!	唯一标识符, 通常是 交易哈希 (Tx Hash) + 日志索引 。
reserve	Reserve!	关联的储备 (市场) 。从中提取费用的 <code>Reserve</code> 实体。
treasury	User!	金库 。接收这些费用的 Aave DAO 金库地址 (被建模为 <code>User</code> 实体)。
amount	BigInt	提取数量 。被提取并发送到金库的代币数量 (通常是 <code>aToken</code>)。
timestamp	Int	时间戳。提取事件发生的区块时间戳。

3. 授权 (DelegatedAllowance)

这组实体代表 Aave V3 的**信用授权 (Credit Delegation)** 功能。此功能允许一个用户 (`delegator`, 授权人) 将其**借款额度** (而非其代币) 授权给另一个用户 (`delegatee`, 被授权人) 使用。例如, 一个有 100 万美元抵押品的用户 A, 可以将其借款额度授权给用户 B, 允许用户 B 在**不提供任何抵押品**的情况下借款, 但使用的是 A 的信用额度。

A. `StableTokenDelegatedAllowance` 实体

- **查询字段:** `stableTokenDelegatedAllowance` (通过ID) / `stableTokenDelegatedAllowances` (列表查询)
- **实体描述:** 这是一个**状态实体** (State Entity), **不是事件**。它存储了特定用户之间关于**稳定利率债务代币** (`sToken`) 的**当前信用授权状态**。

B. `VariableTokenDelegatedAllowance` 实体

- **查询字段:** `variableTokenDelegatedAllowance` (通过ID) / `variableTokenDelegatedAllowances` (列表查询)
- **实体描述:** 这是一个**状态实体**。它存储了特定用户之间关于**可变利率债务代币** (`vToken`) 的**当前信用授权状态**。

详细属性分析 (`Stable` 和 `Variable` 实体结构相同)

属性 (Attribute)	类型	意义
id	ID!	唯一标识符。通常是 delegator-delegatee-reserve 的组合。
delegator	User!	授权人。出让其借款额度的 User 实体。
delegatee	User!	被授权人。被允许使用借款额度的 User 实体。
reserve	Reserve!	关联的储备（市场）。该授权所适用的资产市场（例如 USDC 市场）。
amountAllowed	BigInt	当前授权额度。delegatee 被允许借入的剩余额度。当 delegatee 借款时，此值减少；当 delegatee 还款或 delegator 更新授权时，此值变化。
userReserve	UserReserve!	关联的用户仓位。链接到授权人（delegator）在该 Reserve 中的 UserReserve 实体。

第九部分：子图元数据 (Subgraph Metadata)

好的，这是对“9. 子图元数据 (Subgraph Metadata)”部分的详细分析。

1. _meta 实体

- **查询字段:** `_meta`
- **实体描述:** `_meta` 并不是一个常规的数据实体（如 `Pool` 或 `User`），而是一个由 The Graph 协议（为所有子图）提供的**特殊查询字段**。

它的**唯一目的**是提供关于**子图本身状态**的元数据。这对于开发者来说至关重要，因为它能回答以下问题：

1. **数据有多新？**（子图已经索引到哪个区块了？）
2. **数据是否完整？**（子图在索引过程中是否遇到了错误？）
3. **我正在查询的是哪个版本？**（我正在使用的是哪个部署实例？）

通过查询 `_meta`，您可以验证您所获取的 Aave 数据的**新鲜度**和**可靠性**。

详细属性分析

`_meta` 字段返回一个包含以下属性的对象：

属性 (Attribute)	类型	意义
block	<code>_Block_</code>	一个嵌套对象，包含子图 已索引到的最新区块 的信息。这是判断数据新鲜度的关键。
deployment	String	部署 ID 。这是一个 IPFS 哈希值（CID，例如 <code>Qm...</code> ），唯一标识当前正在运行的这个子图部署版本。这有助于您确认您正在查询的是否是您期望的子图版本。

属性 (Attribute)	类型	意义
hasIndexingErrors	Boolean	是否存在索引错误。 一个布尔值 (<code>true</code> / <code>false</code>)。如果为 <code>true</code> ，则表示子图在处理历史数据时遇到了错误， 这可能导致数据不完整或不准确 。这是一个非常重要的健康检查字段。

`_meta { block }` 的嵌套属性

`block` 字段本身包含以下关键信息：

属性 (Attribute)	类型	意义
hash	Bytes	最新区块的哈希值。
number	BigInt	最新区块的高度（编号）。 这是最重要的字段。您可以将此区块号与链上的当前最新区块号进行比较，以确定子图的“延迟”（lag）或“同步进度”。
timestamp	BigInt	最新区块的时间戳。 这提供了该区块被挖出的Unix时间。